

MADE WITH HEARTS

LUNATIC CHO

学术通讯

化学竞赛模拟试题

试题精选 *Lunatic Cho*

Written by: 化竞幻想乡

Supervised by: Y2S_

Madrid, 27/06/2026

试题精选 *Lunatic ChO*

Written by: 化竞幻想乡

Supervised by: Y2S_

学术通讯, 27/06/2026

Lunatic ChO

This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.



第 N 题 平均场模型的应用 (x 分, 占 y%)

平均场模型是考虑组成系统的子系统间相互作用的简单近似方法。存在子系统相互作用的体系, 复杂度来源于子系统状态的耦合; 而平均场近似则用宏观的统计平均代替微观的局部性质, 使子系统解耦, 从而降低体系求解难度。

- X-1** 在 38 届决赛中, 对冰的残余熵计算就是一例简单而经典的平均场近似。考虑每个 O 原子周围有 4 个 H 原子, 其中 2 个通过共价键相连、2 个通过氢键相连。忽略一个 O 原子周围排布方式对周围 O 原子的影响, 计算冰的残余熵。(提示: 冰的晶体结构与石英类似。) 并说明该计算对真实结果是低估还是高估。
- X-2** 最经典的平均场近似的应用是对物质磁性性质的预测, 即 Ising 模型。假设存在一个晶格, 其上每一个格点都对应一个自旋量子数

$$S = \pm 1$$

的原子。相邻两个原子的自旋产生耦合, 耦合常数为 J 。当 $J > 0$ 时对应铁磁耦合, $J < 0$ 时对应反铁磁耦合。磁耦合使两个分别具有 S_1, S_2 自旋的原子能量发生改变; 若翻转其中一个自旋, 则相互作用能的改变可写为 $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_1 + \Delta E_2 = 2\Delta E = 2S_1 S_2 J$ 。

X-2-1 假设晶格中每个格点的周围位数均为 r , 求每个原子的平均自旋量子数 S^- , 保留隐函数形式。(提示: $\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ 。) $J > 0$ 时, 体系为铁磁性或顺磁性的条件为何? 相变温度为多少?

X-2-2 外加磁场 H 时, 每个原子的能量额外变化可写为 $\Delta E_H = -SH$, 这里已将磁矩等常数吸收进 H 中, 符号按所取约定理解。在磁场较弱时, 推导 S^- 与 H 的关系, 并求磁化率 $\chi(T) = \frac{S^-}{H}$, 并说明居里定律 $\chi = \frac{C}{T}$ 在顺磁性物质中的成立条件。

X-2-3 反铁磁性物质需要特殊处理。将格子划分为交替排列的子格 A 与 B , 每个 A 与 r 个 B 相连, 每个 B 也与 r 个 A 相连。

X-2-3-1 为什么要做如此处理, 而不沿用之前的公式?

X-2-3-2 推导 S_A^- 与 S_B^- 满足的隐函数方程组, 并给出判断其磁性性质的条件和相变温度。(提示: 分析方程的奇偶性。)

X-3 非理想气体的状态方程也可以通过平均场近似得到。考虑 Lennard-Jones 势: $U(r) = \frac{A}{r^{12}} - \frac{B}{r^6}$ 。

X-3-1 定义势能曲线的极小值处 r_0 为分子的半径, 求 r_0 。

X-3-2 考虑非理想气体前, 我们先考虑理想气体。对于理想气体, 气体分子体积为 _____, 相互作用势 $U(r) = \text{_____}$, 因此分子间无相互作用, 每个气体分子都是独立的子系统。考虑单粒子配分函数 $z = \frac{V}{\lambda^3}$, 其中热 de Broglie 波长 $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k T}}$ 。有总配分函数 $Z = \frac{1}{N!} z^N = \text{_____}$, 其中 N 为粒子数。由 Helmholtz 自由能 $F = -kT \ln Z$, 以及 Stirling 近似 $\ln N! \simeq N \ln N - N$, 有 $p = -(\partial \frac{F}{\partial V})_{T, N} = \text{_____}$ 。

X-3-3 对于非理想气体, 考虑分子体积为 _____, 以及 Lennard-Jones 势 $U(r)$ 。每个具有半径 r 的分子都无法进入另一个半径为 r 的分子中心周围 $r' = \text{_____}$ 的空间, 因此每对分子需排除 $\Delta V_{\text{pair}} = \text{_____}$ 的体积, 等效为总体积被排除了 $\Delta V = \text{_____} \equiv nb$ 。可据

此写出单粒子配分函数 $z =$ _____. 同时, 由于吸引势较弥散, 若采取平均场近似, 可看作每个分子都处于其他分子在全空间 V 中产生的平均势场。积分得单个分子的平均吸引能 $U^- =$ _____。于是总吸引能 $E_{\text{att}} =$ _____。于是 $Z =$ _____, $p =$ _____, 重排可得 _____ 方程。

X-3-4 同样道理, 我们可以得出组成为 x_i (摩尔分数) 的气体状态方程。若分子半径为 r_i , 并取 $a_{ij} \equiv \sqrt{a_i a_j}$, 其中 a_i, a_j 为纯气体的 a , 给出混合气体的表观 a 与 b 。

X-3-5 该状态方程也可以描述气-液相变。类比铁磁-顺磁相变, 分别画出两个体系的两种等温线 (共四幅图), 并给出气液相变的“相变”点 T_c 。

X-4 非理想溶液的性质也可以用统计力学建模处理, 其中使用平均场思想不失为一条好方法。本题所有溶液均默认为二组分。

X-4-1 依然先回顾理想溶液。对于溶液体系, 我们一般忽略分子的平动熵, 着重考虑类似固体、液体的排列结构。据此写出理想溶液 (二组分) 的混合熵 ΔS_{mix} 的表达式。

X-4-2 溶液的非理想性常常来源于分子间相互作用能不等, 而这直接导致溶液的 $\Delta H_{\text{mix}} \neq 0$ 。若忽略 ΔV_{mix} 的非理想性, 则可近似认为 $U = H, A = G$ 。

X-4-2-1 若非理想溶液 ΔS_{mix} 理想、 ΔH_{mix} 不理想, 则一般称为正规溶液。考虑每个分子形状、大小均相同, 每个分子的配位数是 r 。设 i 分子与 j 分子的相互作用能 (两个分子从无穷远到液相中近邻距离的能量差) 为 $\epsilon_{ij} (i, j = 1, 2)$ 。定义 $\Delta\epsilon_1 \equiv \epsilon_{12} - \epsilon_{11}, \Delta\epsilon_2 \equiv \epsilon_{12} - \epsilon_{22}$, 推导该体系的过量 Gibbs 自由能 $G^E \equiv \Delta G_{\text{mix}} - \Delta G_{\text{mix, ideal}}$ 。

X-4-2-1-1 推导该体系的混合 Gibbs 自由能表达式。

X-4-2-1-2 绘制 ΔG_{mix} 关于 x_1 的大致图像, 并给出相变点的导数条件 (一般情况)。

X-4-2-2 事实上, 分子间相互作用会导致体系的局部组成有序。这虽然违背平均场的原理, 但我们可以将每个分子周围的“局部有序”理解为类似的“二阶平均场”。

X-4-2-3 假设每个分子周围的 r 个分子组成遵循 Boltzmann 分布, 定义 Boltzmann 因子

$$\Lambda_i \equiv \exp\left(-\frac{\Delta\epsilon_i}{kT}\right).$$

则 i 分子周围的局部摩尔分数满足 $\frac{x_{ji}}{x_{ii}} =$ _____, 解得 $x_{ji} =$ _____. 考虑 i 分子周围 r 个近邻的各种局部构型, 例如其中有 ν 个 j 分子、 $r - \nu$ 个 i 分子, 其简并度为 _____, 该构型统计上出现的概率 (权重) 为 _____, 因此该 i 分子的单分子配分函数为 $z_i =$ _____, 用二项式定理化简得 $z_i =$ _____. 于是总配分函数

$Z =$ _____, 由 $G = -kT \ln Z$, 提取出 $G^E =$ _____, 即类似于 Wilson 方程。

X-4-2-4 通过严格而复杂的数学推导, 可证明以上方程无法预测分相。

X-4-2-4-1 (思考题) 证明以上结论。

X-4-2-4-2 考虑模型的物理意义, 说明不分相的定性原因。

